

Вопросы к экзамену распределенные и облачные БД

2025/2026 учебный год

1. Определение СУБД, типы СУБД. Функции, классификации СУБД.
2. Различия между реляционными и не реляционными БД.
3. Общий механизм выполнения запросов.
4. Принципы выполнения распределенных запросов.
5. Фрагментация данных в СУБД. Характеристика и реализация в современных базах данных.
6. Реплицирование данных в СУБД. Характеристика и реализация в современных базах данных.
7. Индексирование данных в СУБД. Характеристика и реализация в современных базах данных.
8. Буферизация данных в СУБД. Характеристика и реализация в современных базах данных.
9. Хеширование данных в СУБД. Характеристика и реализация в современных базах данных.
10. Кластеризация данных в СУБД. Характеристика и реализация в современных базах данных.
11. Параллельная работа пользователей с базой данных, сессии и подключения.
12. Механизм транзакций: назначение, основные функции и практическая реализация его в СУБД. Особенности работы транзакций.
13. Ключи. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи. Внешние ключи.
14. Общая схема процедуры нормализации данных. Нормальные формы.
15. Определение транзакции. Восстановление транзакции.
16. Свойства ACID. Точки сохранения. Уровни изоляции.
17. Транзакции в распределенных БД.
18. Мандатная схема управления доступом. Многоуровневая защита.
19. Представления и защита данных. Операторы GRANT и REVOKE.
20. Преимущества распределенных систем. Примеры распределенных систем.
21. Кластеризованный и некластеризованный индекс в SQL.
22. Резервирование баз данных.
23. Хранимые функции и триггеры.
24. Классификация архитектурных типов распределенных баз данных.
25. Клиент-серверные базы данных. Организация и схема работы.
26. Одноранговые базы данных. Организация и схема работы.
27. Мультибазовые СУБД. Организация и схема работы.
28. Параллельные СУБД. Организация и схема работы.
29. NoSQL NewSQL. Организация и схема работы.
30. Контроль в распределенных базах данных
31. Фрагментирование при проектировании СУБД. Виды и принципы.
32. Сетевые и облачные БД. Причины возникновения, область применения, формы работы.
33. Дискреционное и ролевое управление доступом в СУБД. Сравнение с мандатной моделью.
34. Методы шифрования данных в СУБД и при передаче. Управление ключами.
35. Аудит безопасности баз данных в локальной, распределённой и облачной среде.
36. Критерии защищённости облачной инфраструктуры и отдельных баз данных.

37. Идентификация и аутентификация субъектов доступа к СУБД. Особенности распределённой и облачной среды.
38. Верификация данных в распределённых и облачных информационных системах.
39. Угрозы безопасности распределённых БД. Защита каналов репликации и удалённого доступа.
40. Контроль обеспечения информационной безопасности в распределённой среде. Защита БД объектов КИИ.

